Solución de la pregunta 12

LA DERIVADA · REGLA DEL COCIENTE

Si $f(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$, ¿cuánto vale $f'(1)$?

A) 2

B) $\dfrac{3}{4}$

C) $\dfrac{1}{4}$

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cociente**
   $f' = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2}$.

2. **Evalúa**
   $\frac{4-1}{4}$.

3. **Resultado**
   $\frac{3}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide las derivadas: $\frac{2x}{1}$.

C) Usa solo el término $\frac{x^2}{(x+1)^2}$ de la fórmula.

D) Evalúa $f(1)$ en vez de $f'(1)$.

Idea clave. (u/v)' = (u'v − uv')/v².